

TUGAS KEAMANAN DAN PRIVASI DATA

Analisis dan Implementasi Anonimisasi



Disusun oleh :

Ahmat Prayoga Sembiring : 123140053

Rifael Eurico Sitorus : 123140077

Ebentua Philippus Limbong : 123140086

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2025

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi digital menjadikan data sebagai aset bernilai tinggi yang dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan seperti analisis, pengambilan keputusan, hingga pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan. Namun, besarnya potensi data juga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan privasi individu. Berbagai kasus kebocoran data pribadi di sektor kesehatan, pendidikan, maupun ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pengelolaan data tanpa perlindungan memadai dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan. Karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu menjaga kerahasiaan informasi sekaligus mempertahankan nilai analisisnya salah satunya melalui proses anonimisasi data.

Anonimisasi data merupakan teknik untuk mengubah atau menghapus informasi identitas pribadi dalam suatu dataset sehingga individu tidak dapat dikenali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep ini telah muncul sejak tahun 1950-an dan terus berkembang, mulai dari pendekatan sederhana seperti agregasi dan pembulatan data hingga metode modern seperti data masking, suppression, dan generalization. Masking digunakan untuk menyamarkan data sensitif dengan nilai tiruan, suppression berfungsi menghapus data yang berisiko mengungkap identitas, sedangkan generalization mengubah informasi detail menjadi bentuk kategori yang lebih umum.

Dalam konteks keamanan informasi, tujuan utama anonimisasi bukan hanya melindungi identitas individu, tetapi juga memastikan data tetap bermanfaat untuk analisis statistik. Untuk mengukur tingkat perlindungan, digunakan metode seperti k -anonymity dan l -diversity yang menilai sejauh mana data anonim mampu menjaga privasi pengguna. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa kompromi antara privasi dan kegunaan data semakin tinggi tingkat anonimisasi, semakin besar kemungkinan penurunan akurasi analisis.

Laporan ini berfokus pada analisis dampak penerapan teknik masking, suppression, dan generalization terhadap kualitas analisis statistik pada tiga jenis dataset: pasien, karyawan, dan siswa. Selain itu, penelitian ini juga menghitung nilai k -anonymity dan l -diversity untuk menilai efektivitas perlindungan data serta mengukur sejauh mana data anonim tetap relevan untuk analisis. Diharapkan hasilnya dapat memberikan pemahaman mengenai keseimbangan ideal antara perlindungan privasi dan kegunaan data publik.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan teknik anonimisasi masking, suppression, dan generalization dilakukan pada dataset pasien, karyawan, serta siswa?
2. Sejauh mana penerapan ketiga teknik anonimisasi tersebut memengaruhi hasil analisis statistik, termasuk nilai rata-rata, distribusi, dan proporsi data sensitif?
3. Bagaimana nilai k-anonymity dan l-diversity yang dihasilkan dari proses anonimisasi menggambarkan tingkat keamanan privasi data?
4. Teknik anonimisasi mana yang menunjukkan efektivitas tertinggi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan kegunaan data untuk analisis lanjutan?

3. Tujuan Laporan

Sejalan dengan rumusan masalah di sebelumnya, tujuan dari laporan ini adalah untuk:

1. Menerapkan dan menganalisis penerapan tiga teknik anonimisasi masking, suppression, dan generalization pada tiga jenis dataset yang berbeda, yaitu pasien, karyawan, dan siswa.
2. Mengukur serta mengevaluasi nilai k-anonymity dan l-diversity guna mengetahui tingkat perlindungan privasi yang dihasilkan dari setiap teknik anonimisasi.
3. Menganalisis dampak penerapan anonimisasi terhadap hasil analisis statistik, meliputi perbedaan nilai rata-rata, pola distribusi, dan proporsi data sensitif.
4. Menentukan teknik anonimisasi yang paling efektif dalam menjaga keseimbangan antara tingkat keamanan privasi individu dan nilai guna data dalam konteks publikasi maupun penelitian.

B. Tinjauan Pustaka

Anonimisasi merupakan proses yang bertujuan mengubah atau menghapus elemen-identitas dalam suatu set data agar individu tidak dapat dikenali lagi. Dalam konteks big data yang mengambil dan memproses data dari berbagai sumber dengan volume besar, praktek ini menjadi sangat penting untuk melindungi privasi dan menjaga keamanan data dari akses atau pemanfaatan yang tidak sah. Selain itu, biasanya teknik ini dikombinasikan dengan metode seperti enkripsi dan kontrol akses sehingga serta-merta data dapat dipakai untuk analisis atau penelitian, tanpa secara langsung mengungkapkan identitas pemilik data. Untuk studi yang relevan: “What is Data Anonymization? Techniques, Tools, and Best Practices” pada DataCamp. (<https://www.datacamp.com/blog/what-is-data-anonymization>)

Di Indonesia, upaya perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dari sisi regulasi dan pelaksanaan standar. Meskipun konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) sudah mengakui hak atas privasi sebagai hak dasar warga negara, penerapan perlindungan data masih terbatas karena belum adanya undang-undang yang sepenuhnya komprehensif serta belum konsistennya standar teknis dan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pengesahan dan implementasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi langkah krusial dalam memperkuat mekanisme keamanan informasi pribadi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.

Model privasi seperti k-Anonymity dan l-Diversity berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan menjamin bahwa data anonim tetap aman dan dapat dimanfaatkan secara analitis. Dalam k-Anonymity, setiap baris data harus tidak dapat dibedakan dari setidaknya $k - 1$ baris lainnya berdasarkan atribut pengenalan tidak langsung (quasi-identifier). Sedangkan L-Diversity muncul untuk menanggulangi kelemahan dari k-Anonymity, yakni risiko bahwa dalam setiap kelompok ekivalen nilai sensitifnya bisa saja seragam sehingga informasi rahasia masih bisa ditebak. (<https://utrechtuniversity.github.io/dataprivacyhandbook/k-l-t-anonymity.html>)

C. Pembahasan

1. Privasi Data dan Anonimisasi

Privasi data merupakan elemen penting dalam pengelolaan informasi di era digital. Setiap individu berhak agar data pribadinya tidak disalahgunakan oleh pihak tak berwenang. Dalam kerangka big data, seringkali dibutuhkan publikasi ataupun pembagian data untuk keperluan riset, pelatihan sistem, maupun pengembangan teknologi. Namun publikasi data tanpa perlindungan yang memadai bisa menimbulkan pelanggaran privasi. Salah satu solusi yang diterapkan adalah melalui anonimisasi data: proses yang mengubah atau menghapus informasi identitas dalam dataset sehingga seseorang tidak dapat dikenali, baik secara langsung maupun melalui kombinasi atribut-atribut tertentu. Berbeda dengan enkripsi yang bersifat *reversible*, hasil anonimisasi dirancang sebagai *irreversible* data yang telah dianonimkan tidak dapat dikembalikan ke bentuk asalnya.

Tujuan utama dari anonimisasi bukan hanya menyembunyikan identitas, melainkan memastikan bahwa data tetap dapat dipakai secara aman untuk analisis statistik, pelatihan model, dan penelitian ilmiah tanpa melanggar privasi pengguna. Dengan demikian, anonimisasi memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara keamanan informasi dan nilai guna data publik.

2. Jenis Atribut dalam Dataset

Dalam proses anonimisasi, setiap atribut dalam dataset memiliki peran dan tingkat sensitivitas yang berbeda. Menurut teori privasi data, atribut dibagi menjadi tiga jenis utama:

a. Identifier

Atribut yang secara langsung dapat mengidentifikasi individu. Contohnya:

- Pada dataset Siswa : NIS, NIK_ortu, No_hp_ortu, dan Email. Atribut jenis ini harus dihapus atau disamarkan sepenuhnya untuk mencegah identifikasi langsung.
- Pada Dataset Karyawan : ID_Karyawan, NIK, Email, dan No_hp. Atribut ini Langsung menunjukkan identitas unik setiap karyawan.
- Pada Dataset Pasien : ID_Pasien, NIK, Email, dan No_hp. Dimana atribut tersebut Menunjukkan identitas pasien secara langsung.

b. Quasi-Identifier (QI)

Atribut yang tidak secara langsung mengidentifikasi seseorang, tetapi jika digabungkan dengan atribut lain dapat mengungkap identitas individu. Pengelolaan atribut pada contoh ini memerlukan teknik anonimisasi khusus seperti *generalization* atau *suppression*.

Contoh:

- Pada dataset Siswa : Nama, Jenis_kelamin, Kota, Tanggal_Lahir, Sekolah, Jurusan, dan Kelas. Pada atribut ini dapat mempersempit identifikasi siswa walaupun tanpa nama.
- Pada dataset Karyawan : Tanggal_Lahir, Alamat, Departemen, Jabatan. Atribut ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tertentu dalam perusahaan.
- Pada dataset Pasien : Nama, Tanggal_Lahir, Kota, Provinsi, Jenis_Kelamin dan Gol_Darah. Atribut ini dapat mengarah pada identitas pasien bila digabungkan.

c. Sensitive Attribute

Atribut yang mengandung informasi pribadi yang bersifat rahasia atau dapat menimbulkan risiko diskriminasi jika diketahui publik, Atribut sensitive biasanya tidak dihapus, tetapi dijaga variasinya agar tidak bisa ditebak melalui metode inferensi

Contohnya:

- Pada dataset siswa: Nilai_Rata2, dan Prestasi. Mengandung informasi pribadi akademik siswa yang bersifat rahasia.
- Pada dataset Karyawan : Gaji dan status kerja, termasuk informasi finansial yang bersifat pribadi dan rahasia.
- Pada dataset Pasien: Penyakit, Riwayat_medis, dan Biaya, dimana atribut mengandung informasi medis dan finansial yang perlu dijaga kerahasiaannya.

3. Teknik Anonimisasi

a. Data Masking

Data masking adalah teknik penyamaran data sensitif dengan menggantinya menggunakan nilai fiktif, namun tetap mempertahankan format dan struktur aslinya. Tujuannya agar data tetap bisa digunakan untuk pengujian, pelatihan, atau analisis tanpa mengungkap informasi asli.

Tabel Hasil Data Masking

Pada bagian tabel data siswa kita akan menggunakan teknik Character substitution dan Tokenization.

- Character substitution: Mengganti sebagian karakter dengan simbol

NIS	Nama	NIK_Ortu	Email
SIS3003	Dt. K*m*a M*s*o*a, M.M	37XXXXXXXXXXXX01	a*****@gmail.com
SIS3004	P*n*eran L*i*asari	26XXXXXXXXXXXX81	r*****@cv.net
SIS3005	L*t*an M*r*un	74XXXXXXXXXXXX64	w*****@yahoo.com

- Tokenization : Mengganti nilai dengan token unik non-reversible

No_hp_ortu
62-(XXX)-(XXX)-6721
62-8X-XXX-X225
62 (0XXX) XXX-X409

Tabel Asli Data (Siswa)

NIS	Nama	NIK_Ortu	Alamat	Kota	Sekolah	Kelas	Jurusan	Nilai_Rata2	Email	No_HP_Ortu	Tanggal_Lahir	Prestasi
SIS3003	Dt. Kamba Mustofa, M.M	3709210936837101	Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sumatera Utara 06957	Tanjungbalai	Perum Maheswara (Persero) Tbk School	XII	IPA	61.56	asihombing@gmail.com	+62-846-689-67210	2009-03-12	Olahraga
SIS3004	Aris Mandala	2637343855240581	Gg. Kutai No. 7, Tangerang, KR 29639	Lubuklinggau	Prasetya Simbolon Tbk School	XI	IPS	84.73	rudisimanjuntak@cv.net	(042) 3462688	2010-08-17	Tidak ada
SIS3005	Laila Puspita	7436524563470164	Jalan Ciwastra No. 025, Palembang, GO 24029	Padang	Perum Prasetya Hakim School	XII	IPS	73.46	wkusmawati@yahoo.com	+62 (23) 749 1473	2008-12-16	Robotik

Tabel hasil data masking

Pada bagian tabel data siswa kita akan menggunakan teknik Character substitution dan Numeric.

- Character substitution: Mengganti sebagian karakter dengan simbol

ID_Karyawan	Nama	NIK	Email
EMP2000	I*. S*pti M*Iyani, S.G*	2634XXXXXXXXXX449	g*****@gmail.com
EMP2001	C*hya J*ilani, M.P*	5573XXXXXXXXXX062	l*****@hotmail.com
EMP2002	I*. G*lang R*hmawati, M.P*	8868XXXXXXXXXX176	b*****@yahoo.com

- Numeric variance : menambahkan variasi acak

Gaji
>6 juta
0-6 juta
>6 juta

Tabel Asli Data Karyawan

ID_Karyawan	Nama	NIK	Tanggal_Lahir	Alamat	Departemen	Jabatan	Gaji	Email	No_HP	Tanggal_Masuk	Status_Kerja	Atasan
EMP2007	Zelfa prayoga	1435883526066449	1970-12-23	Gang Cikutra Barat No. 196, Padang, SG 73488	Fungsional	Manajerial	13132582	gunartobella@gmail.com	+62 (40) 855 8313	2024-07-23	Magang	Qori Sihombing
EMP2001	Cahya Jailani, M.Pd	5573126879457062	1975-08-19	Gang Pacuan Kuda No. 36, Lhokseumawe, PA 14952	Produksi	Supervisor	11613287	latuponolurhur@hotmail.com	+62 (0376) 472-4741	2019-06-22	Kontrak	Putri Purwanti
EMP2002	Ir. Galang Rahmawati, M.Pd	8868932669066176	1973-04-20	Gg. W.R. Supratman No. 92, Pangkalpinang, Kalimantan Utara 93312	Pemasaran	Manajer	24222592	balamantri84@yahoo.com	(0404) 641-7093	2017-05-10	Kontrak	Cakrawala Waskita

Tabel hasil data masking

Pada bagian tabel data siswa kita akan menggunakan teknik Character substitution dan Numeric.

- Shuffling : Menukar nilai antar baris (acak urutan)

Penyakit
Flu
Asma
Covid-19

- Character substitution: Mengganti sebagian karakter dengan simbol

ID_Pasien	Nama	NIK	Email
PSN1000	D*vi O*taviani, M.T*	5086XXXXXXXXX525	c*****@gmail.com
PSN1001	U*ay H*riyah	9473XXXXXXXXX304	e*****@yahoo.com
PSN1002	F*triani N*jmudin	8630XXXXXXXXX077	h*****@yahoo.com

Tabel Asli Data Pasien

ID_Pasien	Nama	NIK	Tanggal_Lahir	Alamat	Provinsi	No_HP	Email	Penyakitl	Gol_Darah	Tgl_Kunjungan	Biaya
PSN1000	Devi Oktaviani, M.TI.	5086369621880525	2010-10-11	Jl. Ciwastra No. 02, Banjarbaru, MU 43082	Kalimantan Utara	820996043	candrapuspasari@gmail.com	Covid-19	B	2024-12-12	3416612

PSN1001	Umay Hariyah	94738827 99712303	2000-02-1 1	Jalan BKR No. 99, Manado, Gorontalo 96361	DI Yogyakarta	854487 234	elon92@yahoo. com	Flu	B	2024-11-05	73247
PSN1002	Fitriani Najmudin	86303454 34677077	1941-12-1 3	Gang Joyoboyo No. 311, Banjarbaru, Lampung 05065	Sumatera Barat	+62 (43) 649 2722	hbudiman@yah oo.com	Asma	B	2024-10-28	2754238

b. Suppression

Suppression merupakan metode anonimisasi yang dilakukan dengan menghapus sebagian atau seluruh nilai data yang dinilai terlalu sensitif atau berisiko tinggi untuk diungkap. Tujuan utamanya ialah menjaga kerahasiaan identitas individu dan mencegah terbukanya informasi pribadi, sambil tetap mempertahankan kegunaan data, misalnya pada data siswa.

Tabel data siswa setelah suppression

Menghapus atribut dengan risiko identifikasi tinggi

NIS	Nama	NIK_Ortu	Alamat	Kota	Sekolah	Kelas	Jurusan	Nilai_Rata2	Email	No_hp_or tu	Tanggal _Lahir	Presta si
SIS30 03	Dt. K*m*a M*s*o*a, M.M	2634XXX XXXXXX 449	-	Tanjungbalai	Perum Maheswara (Persero) Tbk School	XII	IPA	61.56	a***** *@gmail.c om	+62-XXX -XXX-X XXX	2009-03 -12	Olahr aga
SIS30 04	P*n*eran L*i*asari	5573XXX XXXXXX 062	-	Lubuklinggau	Prasetya Simbolon Tbk School	XI	IPS	84.73	r***** *****@c v.net	(042) XXX XXXX	2010-08 -17	Tidak ada
SIS30 05	L*t*an M*r*un	8868XXX XXXXXX 176	-	Padang	Perum Prasetya Hakim School	XII	IPS	73.46	w***** **@yahoo. com	+62 (XX) XXX XXXX	2008-12 -16	Robot ik

Tabel data siswa setelah masking

NIS	Nama	NIK_Ortu	Alamat	Kota	Sekolah	Kelas	Jurusan	Nilai_Rata2	Email	No_hp_or tu	Tanggal _Lahir	Presta si
SIS30 03	Dt. K*m*a M*s*o*a, M.M	2634XXX XXXXXX 449	Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sumatera Utara 06957	Tanjungbalai	Perum Maheswara (Persero) Tbk School	XII	IPA	61.56	a***** *@gmail.c om	+62-XXX -XXX-X XXX	2009-03 -12	Olahr aga
SIS30 04	P*n*eran L*i*asari	5573XXX XXXXXX 062	Gg. Kutai No. 7, Tangerang, KR 29639	Lubuklinggau	Prasetya Simbolon Tbk School	XI	IPS	84.73	r***** *****@c v.net	(042) XXX XXXX	2010-08 -17	Tidak ada
SIS30 05	L*t*an M*r*un	8868XXX XXXXXX 176	Jalan Ciwastra No. 025, Palembang, GO 24029	Padang	Perum Prasetya Hakim School	XII	IPS	73.46	w***** **@yahoo. com	+62 (XX) XXX XXXX	2008-12 -16	Robot ik

Tabel data karyawan setelah suppressing

Menghapus data kolom alamat karena dapat menjadi indirect identifier

ID_Pasien	Nama	NIK	Tanggal_Lahir	Alamat	Departemen	Jabatan	Gaji	Email	No_HP	Tanggal_Masuk	Status_Kerja	Atasan
PSN1000	D*vi O*taviani, M.T*.	5086XXX XXXXX X525	1970-12-23	-	Pemasaran	Direktur	>6 juta	g*****@gmail.com	+62 (40) 855 8313	2024-07-23	Kontrak	Qori Sihombing
PSN1001	U*ay H*riyah	9473XXX XXXXX X304	1975-08-19	-	Produksi	Supervisor	0-6 juta	l*****@hotmail.com	+62 (0376) 472-4741	2019-06-22	Kontrak	Putri Purwanti
PSN1002	F*triani N*jmudin	8630XXX XXXXX X077	1973-04-20	-	Pemasaran	Manajer	>6 juta	b*****@yahoo.com	(0404) 641-7093	2017-05-10	Kontrak	Cakrawala Waskita

Tabel data karyawan setelah masking

ID_Pasien	Nama	NIK	Tanggal_Lahir	Alamat	Departemen	Jabatan	Gaji	Email	No_HP	Tanggal_Masuk	Status_Kerja	Atasan
PSN1000	D*vi O*taviani, M.T*.	5086XXX XXXXX X525	1970-12-23	Gang Cikutra Barat No. 196, Padang, SG 73488	Pemasaran	Direktur	>6 juta	g*****@gmail.com	+62 (40) 855 8313	2024-07-23	Kontrak	Qori Sihombing
PSN1001	U*ay H*riyah	9473XXX XXXXX X304	1975-08-19	Gang Pacuan Kuda No. 36, Lhokseumawe, PA 14952	Produksi	Supervisor	0-6 juta	l*****@hotmail.com	+62 (0376) 472-4741	2019-06-22	Kontrak	Putri Purwanti
PSN1002	F*triani N*jmudin	8630XXX XXXXX X077	1973-04-20	Gg. W.R. Supratman No. 92, Pangkalpinang, Kalimantan Utara 93312	Pemasaran	Manajer	>6 juta	b*****@yahoo.com	(0404) 641-7093	2017-05-10	Kontrak	Cakrawala Waskita

Tabel data pasien setelah suppressing

Informasi lokasi pasien dihapus untuk menghindari pengenalan individu

ID_Pasien	Nama	NIK	Tanggal_Lahir	Alamat	Provinsi	No_HP	Email	Penyakit	Gol_Darah	Tgl_Kunjungan	Biaya
PSN1000	D*vi O*taviani, M.T*.	5086XXX XXXXX X525	2010-10-1 1	-	Kalimantan Utara	820996 043	c*****@gmail. com	Flu	B	2024-12-12	3416612
PSN1001	U*ay H*riyah	9473XXX XXXXX X304	2000-02-1 1	-	DI Yogyakarta	854487 234	e*****@yahoo .com	Asma	B	2024-11-05	73247
PSN1002	F*triani N*jmudin	8630XXX XXXXX X077	1941-12-1 3	-	Sumatera Barat	+62 (43) 649 2722	h*****@yahoo .com	Covid-19	B	2024-10-28	2754238

Tabel data pasien setelah masking

ID_Pasien	Nama	NIK	Tanggal_Lahir	Alamat	Provinsi	No_HP	Email	Penyakit	Gol_Darah	Tgl_Kunjungan	Biaya
PSN1000	D*vi O*taviani, M.T*.	5086XXX XXXXX X525	2010-10-1 1	Jl. Ciwastra No. 02, Banjarbaru, MU 43082	Kalimantan Utara	820996 043	c*****@gmail. com	Flu	B	2024-12-12	3416612
PSN1001	U*ay H*riyah	9473XXX XXXXX X304	2000-02-1 1	Jalan BKR No. 99, Manado, Gorontalo 96361	DI Yogyakarta	854487 234	e*****@yahoo .com	Asma	B	2024-11-05	73247
PSN1002	F*triani N*jmudin	8630XXX XXXXX X077	1941-12-1 3	Gang Joyoboyo No. 311, Banjarbaru, Lampung 05065	Sumatera Barat	+62 (43) 649 2722	h*****@yahoo .com	Covid-19	B	2024-10-28	2754238

c. Generalization

Data generalization adalah teknik anonimisasi dengan cara mengubah nilai spesifik menjadi bentuk yang lebih umum (kurang detail) agar identitas individu sulit dikenali, tetapi informasi tetap bisa digunakan untuk analisis. Tujuannya umumnya adalah melindungi privasi tanpa menghapus data sepenuhnya yang berbeda dengan suppression yang menghilangkan data.

Tabel data siswa setelah suppressing

NIS	Nama	NIK_Ortu	Alamat	Kota	Sekolah	Kelas	Jurusan	Nilai_Rata2	Email	No_hp_or tu	Tanggal _Lahir	Presta si
SIS3003	U*y* U*a*nah	2634XXX XXXXXX 449	-	Payakumbuh	Perum Maheswara (Persero) Tbk School	XII	IPA	70.96	a***** *@gmail.c om	+62-XXX -XXX-X XXX	2009-03 -12	Olahr aga
SIS3004	P*n*eran L*i*asari	5573XXX XXXXXX 062	-	Malang	Prasetya Simbolon Tbk School	XI	IPS	68.58	r***** *****@c v.net	(042) XXX XXXX	2010-08 -17	Tidak ada
SIS3005	L*t*an M*r*un	8868XXX XXXXXX 176	-	Bengkulu	Perum Prasetya Hakim School	XII	IPS	75.09	w***** **@yahoo. com	+62 (XX) XXX XXXX	2008-12 -16	Robot ik

Tabel data karyawan
Tabel data karyawan setelah suppressing

ID_Pasien	Nama	NIK	Tanggal_ Lahir	Alamat	Departemen	Jabatan	Gaji	Email	No_HP	Tanggal_ Masuk	Status_Kerja	Atasan
PSN1000	D*vi O*taviani, M.T*.	5086XXX XXXXXX X525	1970-12-23	-	Pemasaran	Direktur	>6 juta	g***** *@gmail.co m	+62 (40) 855 8313	2024-07-23	Kontrak	Qori Sihombing
PSN1001	U*ay H*riyah	9473XXX XXXXXX X304	1975-08-19	-	Produksi	Supervisor	0-6 juta	l***** @hotmail.c om	+62 (0376) 472-4741	2019-06-22	Kontrak	Putri Purwanti
PSN1002	F*triani N*jmudin	8630XXX XXXXXX X077	1973-04-20	-	Pemasaran	Manager	>6 juta	b***** *@yahoo.co m	(0404) 641-7093	2017-05-10	Kontrak	Cakrawala Waskita

Tabel data siswa setelah generalization

Mengelompokkan nilai detail menjadi kategori umum agar K-anonymity meningkat. Mengubah tanggal lahir menjadi tahun lahir.

NIS	Nama	NIK_Ortu	Alamat	Kota	Sekolah	Kelas	Jurusan	Nilai_Rata2	Email	No_hp_or tu	Tahun_ Lahir	Presta si
SIS3003	Dt. K*m*a M*s*o*a, M.M	2387XXX XXXXXX 551	-	Tanjungbalai	Perum Kuswoyo Pranowo School	X	IPA	61.56	a***** *@gmail.c om	+62-XXX -XXX-X XXX	2009-03 -12	Olahr aga
SIS3004	P*n*eran L*i*asari	6356XXX XXXXXX 193	-	Lubuklinggau	CV Hutasoit Kuswoyo Tbk School	X	Teknik Komputer	84.73	r***** *****@c v.net	(042) XXX XXXX	2010-08 -17	Tidak ada
SIS3005	L*t*an M*r*un	2130XXX XXXXXX 323	-	Padang	CV Dongoran Maryadi School	X	Akuntansi	73.46	w***** **@yahoo. com	+62 (XX) XXX XXXX	2008-12 -16	Robot ik

Tabel data pasien
Tabel data pasien setelah suppressing

ID_Pasien	Nama	NIK	Tanggal_ Lahir	Alamat	Provinsi	No_HP	Email	Penyakit	Gol_Darah	Tgl_Kunjungan	Biaya
PSN1000	D*vi O*taviani, M.T*.	5086XXX XXXXXX X525	2010-10-11	-	Kalimantan Utara	820996043	c*****@gmail.com	Flu	B	2024-12-12	Umum
PSN1001	U*ay H*riyah	9473XXX XXXXXX X304	2000-02-11	-	DI Yogyakarta	854487234	e*****@yahoo.com	Asma	B	2024-11-05	Umum
PSN1002	F*triani N*jmudin	8630XXX XXXXXX X077	1941-12-13	-	Sumatera Barat	+62 (43) 6492722	h*****@yahoo.com	Covid-19	B	2024-10-28	Umum

Tabel data karyawan setelah generalization

Menyamarkan kategori detail menjadi kelompok umum agar grup individu lebih besar (K meningkat) pada kolom departemen dan jabatan.

ID_Pasien	Nama	NIK	Tanggal_ Lahir	Alamat	Departemen	Jabatan	Gaji	Email	No_HP	Tanggal_ Masuk	Status_Kerja	Atasan
-----------	------	-----	-------------------	--------	------------	---------	------	-------	-------	-------------------	--------------	--------

PSN1000	D*vi O*taviani, M.T*.	5086XXX XXXXX X525	1970-12-2 3 -		Fungsional	Non-Manajerial	>6 juta	g**** *@gmail.com	+62 (40) 855 8313	2024-07-2 3	Kontrak	Qori Sihombing
PSN1001	U*ay H*riyah	9473XXX XXXXX X304	1975-08-1 9 -		Fungsional	Manajerial	0-6 juta	l**** @hotmail.com	+62 (0376) 472-4741	2019-06-2 2	Kontrak	Putri Purwanti
PSN1002	F*triani N*jmudin	8630XXX XXXXX X077	1973-04-2 0 -		Fungsional	Manajerial	>6 juta	b**** *@yahoo.com	(0404) 641-7093	2017-05-1 0	Kontrak	Cakrawala Waskita

Tabel data setelah generalization

Menggabungkan kategori geografis dan medis menjadi lebih luas untuk menaikkan K dan L.

ID_Pasien	Nama	NIK	Tanggal_Lahir	Alamat	Provinsi	No_HP	Email	Penyakit	Gol_Darah	Tgl_Kunjungan	Biaya
PSN1000	D*vi O*taviani, M.T*.	5086XXX XXXXX X525	2010-10-1 1 -		Indonesia	820996 043	c*****@gmail.com	Flu	B	2024-12-12	3416612
PSN1001	U*ay H*riyah	9473XXX XXXXX X304	2000-02-1 1 -		Indonesia	854487 234	e*****@yahoo.com	Asma	B	2024-11-05	73247
PSN1002	F*triani N*jmudin	8630XXX XXXXX X077	1941-12-1 3 -		Indonesia	+62 (43) 649 2722	h*****@yahoo.com	Covid-19	B	2024-10-28	2754238

4. K-anonymity dan L-diversity

K-anonymity adalah metode yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak mudah diidentifikasi. Prinsipnya, setiap baris data dibuat tidak dapat dibedakan dari sedikitnya k-1 baris lain berdasarkan atribut identitas seperti usia, jenis kelamin, atau alamat. Dengan demikian, satu individu

akan tampak sama dengan beberapa individu lain dalam kelompoknya. Sebagai contoh, jika $k = 3$, maka setiap kombinasi atribut harus muncul minimal tiga kali agar data seseorang tidak bisa diidentifikasi. Teknik ini memastikan privasi tetap terlindungi meskipun data dibagikan atau dianalisis.

Sementara itu, **l-diversity** merupakan penyempurnaan dari k-anonymity yang memberikan perlindungan lebih terhadap data sensitif. Jika k-anonymity hanya menitikberatkan pada penyamaran identitas, l-diversity menambahkan ketentuan bahwa setiap kelompok data (equivalence class) harus memiliki sedikitnya l variasi nilai pada atribut sensitif. Dengan cara ini, informasi penting seperti penyakit, pendapatan, atau status pribadi menjadi lebih sulit ditebak, meskipun identitas individu sudah disamarkan.

a. Dataset siswa

Kota	Kelas	Jurusan	Jumlah_Record	Jumlah_Nilai_Unik
DI Yogyakarta	X	Umum	1	1
DKI Jakarta	X	Umum	2	1
DKI Jakarta	XI	Umum	1	1
DKI Jakarta	XII	Umum	1	1
Gorontalo	XII	Umum	1	1
Jawa Barat	X	Umum	3	2
Jawa Barat	XI	Umum	1	1
Jawa Barat	XII	Umum	3	1
Jawa Tengah	X	Umum	2	1
Jawa Tengah	XII	Umum	3	2
Jawa Timur	X	Umum	3	2
Jawa Timur	XI	Umum	1	1
Jawa Timur	XII	Umum	2	1
Kalimantan Selatan	X	Umum	1	1
Kalimantan Timur	X	Umum	1	1
Kalimantan Timur	XII	Umum	1	1
Kalimantan Utara	X	Umum	1	1
Kepulauan Riau	XI	Umum	1	1
Lainnya	X	Umum	3	2
Lainnya	XI	Umum	4	2
Lainnya	XII	Umum	1	1

Maluku	XII	Umum	1	1
Maluku Utara	XI	Umum	1	1
Nusa Tenggara Barat	X	Umum	1	1
Nusa Tenggara Timur	XI	Umum	1	1
Papua	X	Umum	1	1
Papua	XI	Umum	1	1
Papua	XII	Umum	1	1
Papua Barat	XI	Umum	1	1
Riau	XI	Umum	2	1
Riau	XII	Umum	1	1
Sulawesi Selatan	XI	Umum	2	2
Sulawesi Tenggara	XI	Umum	2	1
Sulawesi Utara	X	Umum	1	1
Sulawesi Utara	XI	Umum	2	1
Sumatera Barat	X	Umum	1	1
Sumatera Barat	XII	Umum	3	2
Sumatera Selatan	XI	Umum	3	2
Sumatera Utara	XI	Umum	3	1
Sumatera Utara	XII	Umum	3	2
Unknown	XI	Umum	1	1
Unknown	XII	Umum	1	1

Berdasarkan hasil generalisasi data pada tabel, dapat dijelaskan bahwa tabel tersebut menggambarkan konsep **K-anonymity** dan **L-diversity**. Kolom *Jumlah_Record* menunjukkan berapa banyak data yang memiliki kombinasi identik pada kolom *Kota*, *Kelas*, dan *Jurusan*. Jika *Jumlah_Record* bernilai 1, artinya data tersebut hanya merepresentasikan satu individu. Namun, jika nilainya lebih dari 1, maka terdapat beberapa entri dengan atribut yang sama, sehingga sudah memenuhi prinsip K-anonymity. Sebagai contoh, kombinasi “Jawa Barat, X, Umum” dengan jumlah 3 menunjukkan 3-anonymity, sedangkan “Lainnya, XI, Umum” dengan jumlah 4 menunjukkan 4-anonymity.

Sementara itu, kolom *Jumlah_Nilai_Unik* menunjukkan variasi nilai atribut sensitif dalam kelompok yang sama. Konsep **L-diversity** menjelaskan tingkat keberagaman nilai sensitif di dalam kelompok tersebut. Jika *Jumlah_Nilai_Unik* bernilai 2 atau lebih, berarti terdapat keragaman nilai sensitif dan kelompok tersebut telah memenuhi syarat L-diversity. Sebagai contoh, kombinasi “Jawa Barat, X, Umum” dan “Lainnya, XI, Umum” memiliki dua variasi nilai sensitif, sehingga memenuhi kriteria

2-diversity. Sebaliknya, jika nilainya hanya 1, maka kelompok tersebut belum memenuhi L-diversity karena nilai sensitifnya tidak bervariasi.

Secara umum, data pada tabel sudah menunjukkan hasil generalisasi dengan penerapan konsep K-anonymity dan L-diversity yang menggambarkan tingkat kesamaan dan keberagaman data pada setiap kelompok.

b. Dataset karyawan

departemen	jabatan	Status_Kerja	Jumlah_Record	Jumlah_Nilai_Unik
Teknis	Direksi	Magang	1	1
Teknis	Manajerial	Kontrak	2	1
Teknis	Manajerial	Magang	2	1
Teknis	Manajerial	Tetap	1	1
Teknis	Non-Manajerial	Magang	2	2
Teknis	Non-Manajerial	Tetap	3	2
nan	nan	nan	1	1
non teknis	Direksi	Kontrak	8	2
non teknis	Direksi	Magang	5	1
non teknis	Direksi	Tetap	7	1
non teknis	Manajerial	Kontrak	9	2
non teknis	Manajerial	Magang	5	2
non teknis	Manajerial	Tetap	9	2
non teknis	Non-Manajerial	Kontrak	3	1
non teknis	Non-Manajerial	Magang	3	1

Berdasarkan hasil generalisasi data pada tabel, dapat disimpulkan bahwa tabel tersebut menggambarkan penerapan konsep **K-anonymity** dan **L-diversity** pada data karyawan. Kolom *Jumlah_Record* menunjukkan banyaknya data yang memiliki kombinasi atribut serupa pada kolom *Departemen*, *Jabatan*, dan *Status Kerja*. Jika *Jumlah_Record* bernilai 1, artinya kombinasi atribut tersebut hanya muncul satu kali. Sebaliknya, jika nilainya lebih dari 1, berarti terdapat beberapa data dengan atribut yang sama. Sebagai contoh, kombinasi “Teknis, Non-Manajerial, Tetap” dengan jumlah 3 menandakan bahwa data tersebut telah memenuhi 3-anonymity karena terdapat tiga entri yang identik. Sementara itu, kombinasi “Teknis, Direksi, Magang” yang hanya memiliki satu entri belum memenuhi syarat K-anonymity.

Kolom *Jumlah_Nilai_Unik* menunjukkan tingkat variasi nilai sensitif dalam kelompok dengan atribut yang sama. Jika nilainya lebih dari 1, maka kelompok tersebut memiliki beragam nilai sensitif dan telah

memenuhi kriteria **L-diversity**. Sebagai contoh, kombinasi “Teknis, Non-Manajerial, Tetap” memiliki dua nilai sensitif berbeda sehingga memenuhi 2-diversity. Namun, jika nilainya hanya 1 seperti pada “Non Teknis, Non-Manajerial, Magang”, berarti seluruh data dalam kelompok tersebut memiliki nilai sensitif yang sama, sehingga belum memenuhi prinsip L-diversity.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian kelompok data telah memenuhi prinsip K-anonymity dan L-diversity, khususnya kelompok dengan nilai *Jumlah_Record* dan *Jumlah_Nilai_Unik* lebih dari satu. Kondisi ini menunjukkan bahwa data telah melalui proses generalisasi guna melindungi identitas individu sekaligus menjaga variasi nilai sensitif di setiap kelompoknya.

c. Dataset pasien

Provinsi	Gol_Darah	Tahun_Lahir	Jumlah_Record	Jumlah_Nilai_Unik
Wilayah Barat	A	1940-1949	1	1
Wilayah Barat	A	1950-1959	2	2
Wilayah Barat	A	1980-1989	2	1
Wilayah Barat	A	1990-1999	1	1
Wilayah Barat	B	1930-1939	3	2
Wilayah Barat	B	1940-1949	3	2
Wilayah Barat	B	1960-1969	4	2
Wilayah Barat	B	1970-1979	4	3
Wilayah Barat	B	1980-1989	1	1
Wilayah Barat	B	1990-1999	1	1
Wilayah Barat	B	2000-2009	2	1
Wilayah Barat	B	2010-2019	3	2
Wilayah Barat	Lainnya	1950-1959	1	1
Wilayah Barat	Lainnya	1970-1979	3	2
Wilayah Barat	Lainnya	1980-1989	4	2
Wilayah Barat	O	1930-1939	1	1
Wilayah Barat	O	1940-1949	1	1
Wilayah Barat	O	1950-1959	3	2
Wilayah Barat	O	1960-1969	5	3
Wilayah Barat	O	1970-1979	2	2

Wilayah Barat	O	2000-2009	3	2
nan	nan	Unknown	1	1

Berdasarkan hasil generalisasi data pada tabel, dapat dijelaskan bahwa tabel tersebut menampilkan penerapan konsep K-anonymity dan L-diversity pada data pasien. Kolom *Jumlah_Record* memperlihatkan jumlah data yang memiliki kombinasi atribut serupa pada kolom *Provinsi*, *Gol_Darah*, dan *Tahun_Lahir*. Jika *Jumlah_Record* bernilai 1, berarti kombinasi atribut tersebut hanya muncul satu kali. Namun, jika nilainya lebih dari 1, maka terdapat beberapa data dengan kombinasi yang sama dan telah memenuhi prinsip K-anonymity. Sebagai contoh, kombinasi “Wilayah Barat, B, 1960–1969” dengan jumlah 4 telah memenuhi 4-anonymity, sedangkan kombinasi “Wilayah Barat, A, 1940–1949” yang hanya memiliki satu entri belum memenuhi K-anonymity.

Kolom *Jumlah_Nilai_Unik* menggambarkan jumlah variasi nilai sensitif dalam kelompok data yang memiliki atribut serupa. Jika nilainya lebih dari 1, maka kelompok tersebut memiliki keberagaman nilai sensitif dan telah memenuhi kriteria **L-diversity**. Sebagai contoh, kombinasi “Wilayah Barat, B, 1970–1979” dan “Wilayah Barat, O, 1960–1969” memiliki dua variasi nilai sensitif sehingga memenuhi 2-diversity. Sebaliknya, jika nilainya hanya 1 seperti pada “Wilayah Barat, A, 1990–1999”, berarti seluruh data dalam kelompok tersebut memiliki nilai sensitif yang sama, sehingga belum memenuhi prinsip L-diversity

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan adanya penerapan konsep K-anonymity dan L-diversity. Beberapa kelompok data telah memiliki jumlah record serta variasi nilai sensitif yang memadai, sementara sebagian lainnya masih memiliki nilai 1. Hasil ini mencerminkan proses generalisasi data yang dilakukan untuk menjaga privasi individu serta mencegah agar identitas pribadi dan informasi sensitif tidak mudah terungkap.

5. Kesimpulan

Berdasarkan isi laporan ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan privasi data pribadi di era digital merupakan hal yang sangat penting, dan hal tersebut dapat dicapai melalui penerapan berbagai teknik anonimisasi. Analisis yang dilakukan terhadap tiga jenis dataset—yaitu data siswa, karyawan, dan pasien membuktikan bahwa metode anonimisasi seperti masking, suppression, dan generalization mampu menjaga kerahasiaan identitas individu tanpa menghilangkan nilai analitis dari data tersebut.

- Masking berfungsi untuk mempertahankan struktur data agar tetap dapat digunakan dalam analisis tanpa menampilkan informasi sensitif secara langsung.
- Suppression bekerja dengan menghapus bagian data yang dianggap terlalu berisiko terhadap kebocoran informasi.
- Generalization menyederhanakan tingkat detail data sehingga sulit diidentifikasi, namun masih informatif untuk kebutuhan analisis.

Selain itu, hasil generalisasi data juga menunjukkan penerapan konsep K-anonymity dan L-diversity. Kolom *Jumlah_Record* mencerminkan tingkat K-anonymity, di mana data dianggap memenuhi prinsip tersebut jika memiliki jumlah record lebih dari satu. Sementara itu, kolom *Jumlah_Nilai_Unik* merepresentasikan tingkat L-diversity, yang terpenuhi ketika kelompok data memiliki lebih dari satu variasi nilai sensitif. Misalnya, kombinasi seperti “*Wilayah Barat, B, 1960–1969*” dan “*Wilayah Barat, O, 1960–1969*” telah memenuhi kedua prinsip tersebut, sedangkan kelompok dengan nilai tunggal belum memenuhi kriteria anonimitas dan keberagaman data.

Penerapan dua konsep ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat anonimisasi, semakin kuat pula perlindungan terhadap privasi individu, meskipun hal tersebut dapat sedikit menurunkan tingkat ketepatan informasi untuk analisis. Kombinasi antara masking dan generalisasi memberikan keseimbangan yang optimal antara keamanan data dan kegunaannya, karena mampu menjaga baik kesamaan antarrecord (K-anonymity) maupun variasi nilai sensitif (L-diversity) secara bersamaan.

Secara keseluruhan, proses anonimisasi merupakan langkah fundamental dalam publikasi dan analisis data publik. Dengan penerapan teknik yang sesuai dengan jenis serta tingkat sensitivitas data, maka keamanan, etika, dan privasi individu dapat tetap terjaga, tanpa mengorbankan nilai dan manfaat data untuk keperluan penelitian maupun pengambilan keputusan.

6. Lampiran

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BPaS7CWBiYMi5KS4lXokB-haX-uXAZS8>

Daftar Pustaka

CyberHub. (2023). *Anonimisasi Data: Pengertian, Teknik, dan Pentingnya dalam Perlindungan Data Pribadi*. Diakses dari <https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/anonimisasi-data>

DataCamp. (2024). *What is Data Anonymization? Techniques, Tools, and Best Practices*. Diakses dari <https://www.datacamp.com/blog/what-is-data-anonymization>

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2021). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Diakses dari <https://etd.umy.ac.id/43401/4/Bab%20I.pdf>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Penelitian Hak Privasi dan Studi Komparasi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_123_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf

Utrecht University. (2022). *k-Anonymity, l-Diversity, and t-Closeness. Data Privacy Handbook*. Diakses dari <https://utrechtuniversity.github.io/dataprivacyhandbook/k-l-t-anonymity.html>